

# 数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师  
合肥工业大学 计算机与信息学院  
[jsjxhumin@hfut.edu.cn](mailto:jsjxhumin@hfut.edu.cn)

# 第一章 绪论



厚德 笃学 崇实 尚新



- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据模型
- 1.3 数据库系统的结构
- 1.4 数据库系统的组成
- 1.5 小结



# 1.2 数据模型



1.2.1 数据模型

1.2.2 概念模型

1.2.3 数据模型的三要素

1.2.4 常用数据模型

1.2.5 层次模型

1.2.6 网状模型

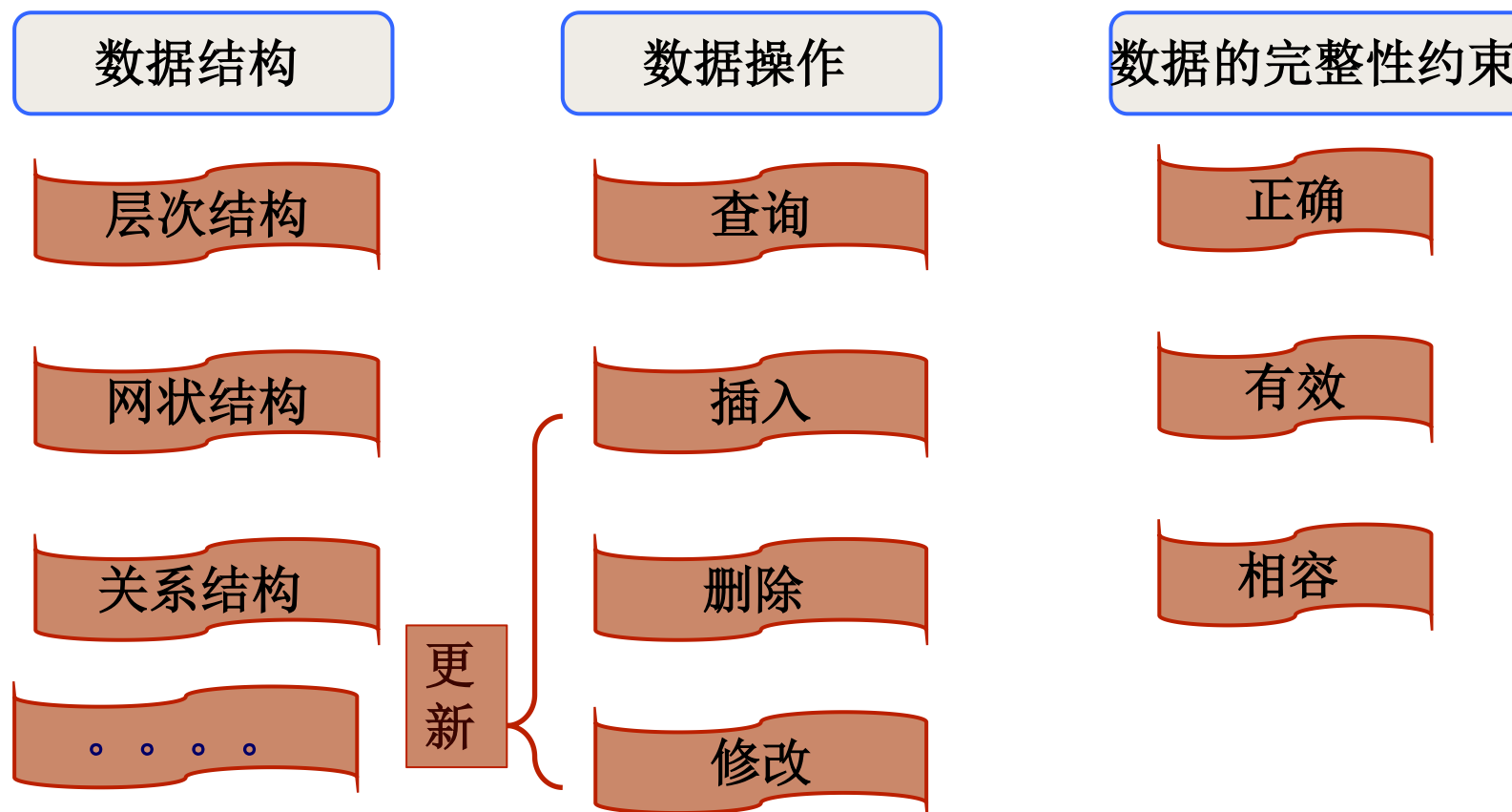
1.2.7 关系模型





# 1.2.4 常用数据模型

## 数据模型的三要素



常用数据模型：层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型





# 1.2.4 常用数据模型

■ 层次模型 (Hierarchical Model)

■ 网状模型 (Network Model)

■ 关系模型 (Relational Model)

■ 面向对象数据模型 (Object Oriented Data Model)

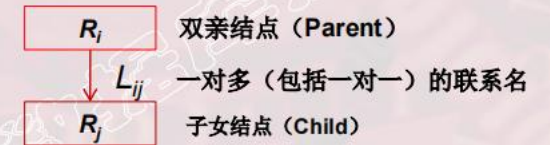
■ 对象关系数据模型 (Object Relational Data Model)

■ 半结构化数据模型 (Semi-structure Data Model) ——如XML

■ 非结构化数据模型、图模型 .....

格式化模型

格式化模型中数据结构的单位：**基本层次联系**



对象模型



# 1.2 数据模型



1.2.1 数据模型

1.2.2 数据模型的三要素

1.2.3 概念模型

1.2.4 常用数据模型

1.2.5 层次模型（自学）

1.2.6 网状模型（自学）

1.2.7 关系模型





# 1.2.5 层次模型

## ■ 层次数据模型的数据结构

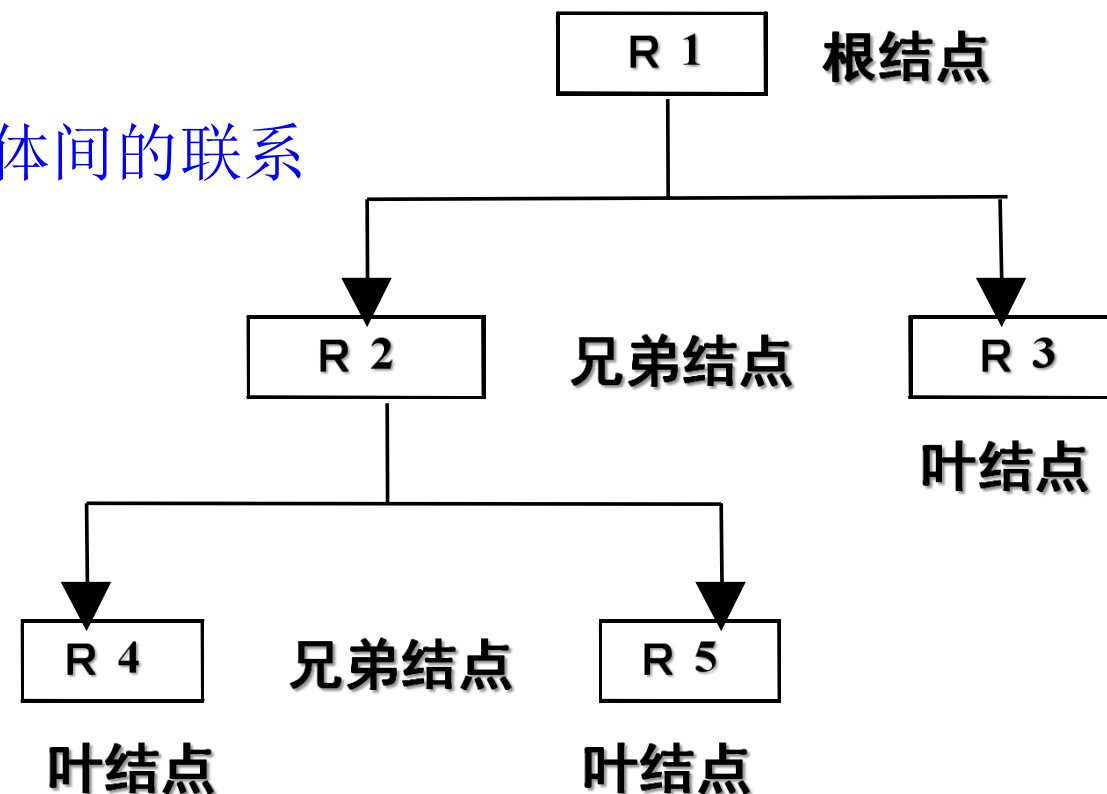
层次模型用**树形结构**来表示各类实体以及实体间的联系

### ■ 表示方法

**实体型**：用记录类型描述。每个结点表示一个记录类型。

**属性**：用字段描述。每个记录类型可包含若干个字段。

**联系**：用结点之间的连线表示记录（类）类型之间的一对多的联系







# 层次模型数据结构

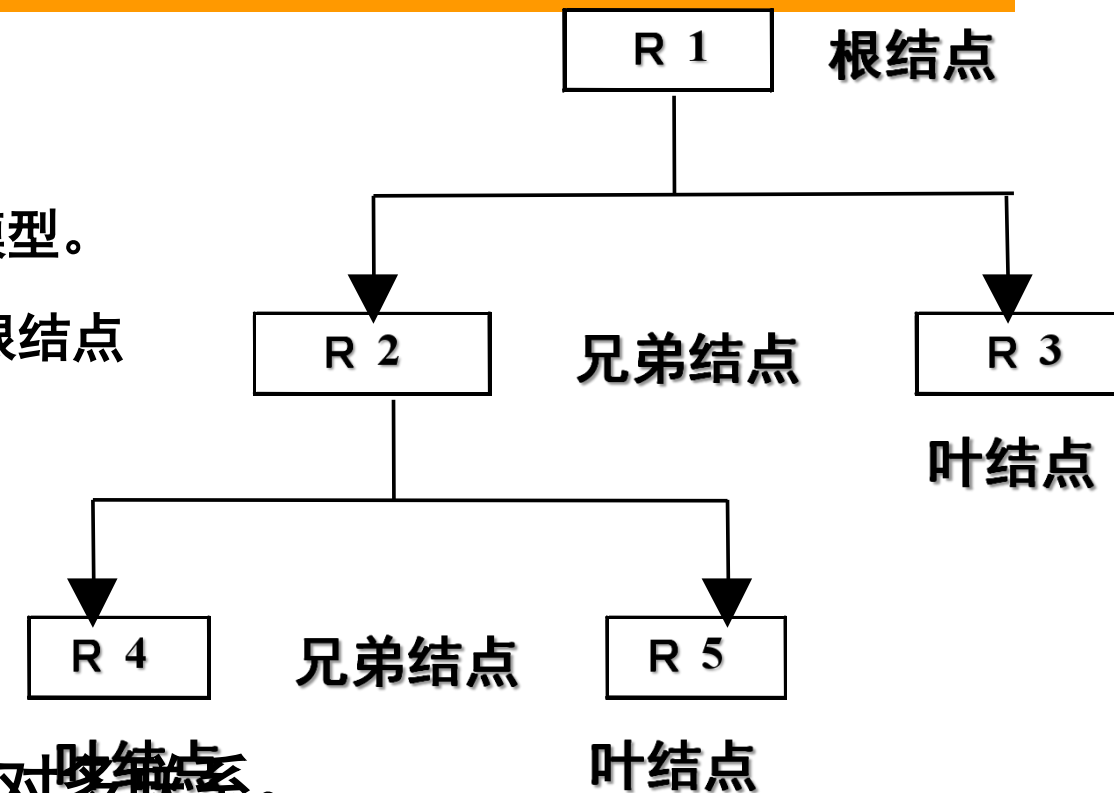
## ■ 层次模型的定义

- 满足下面两个条件的基本层次联系的集合为层次模型。
  1. 有且只有一个结点没有双亲结点，这个结点称为根结点
  2. 根以外的其它结点有且只有一个双亲结点。

## ■ 层次模型中的几个术语

- 根结点，双亲结点，子女结点，叶结点

## ■ 结点(记录)是实体，树枝是联系。结点间是一对多联系。





# 层次模型数据结构（续）

## ■ 特点:

- 有且仅有一个根结点，其记录值与下属结点1:n联系。
- 其它结点与一个父结点、多个子结点相联系。
- 查询、访问从根结点开始，按父子关系依次访问。
- 只能反应一对多的关系，不能多对多的关系。

## ■ 多对多联系在层次模型中的表示

### ➤ 方法

将多对多联系**分解**成一对多联系

### ➤ 分解方法

- 冗余结点法
- 虚拟结点法

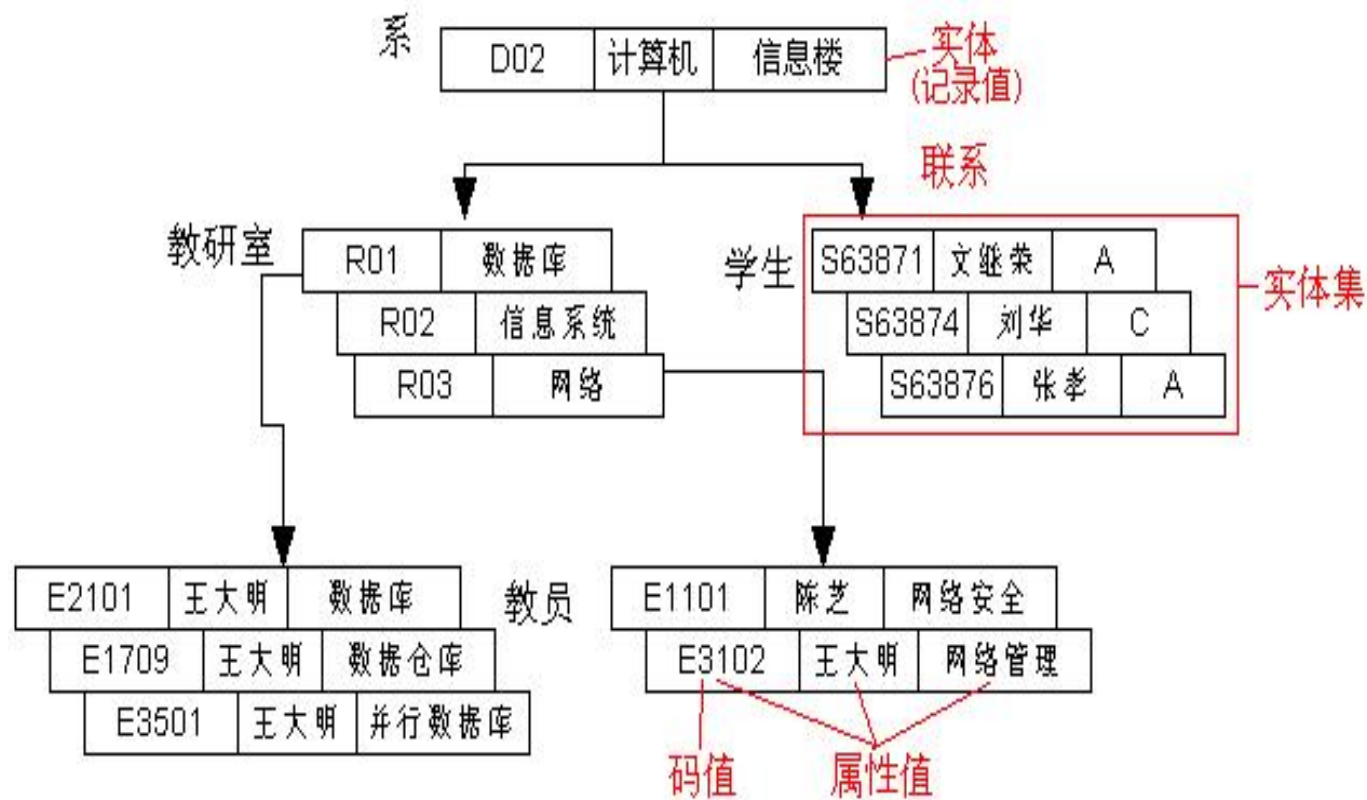
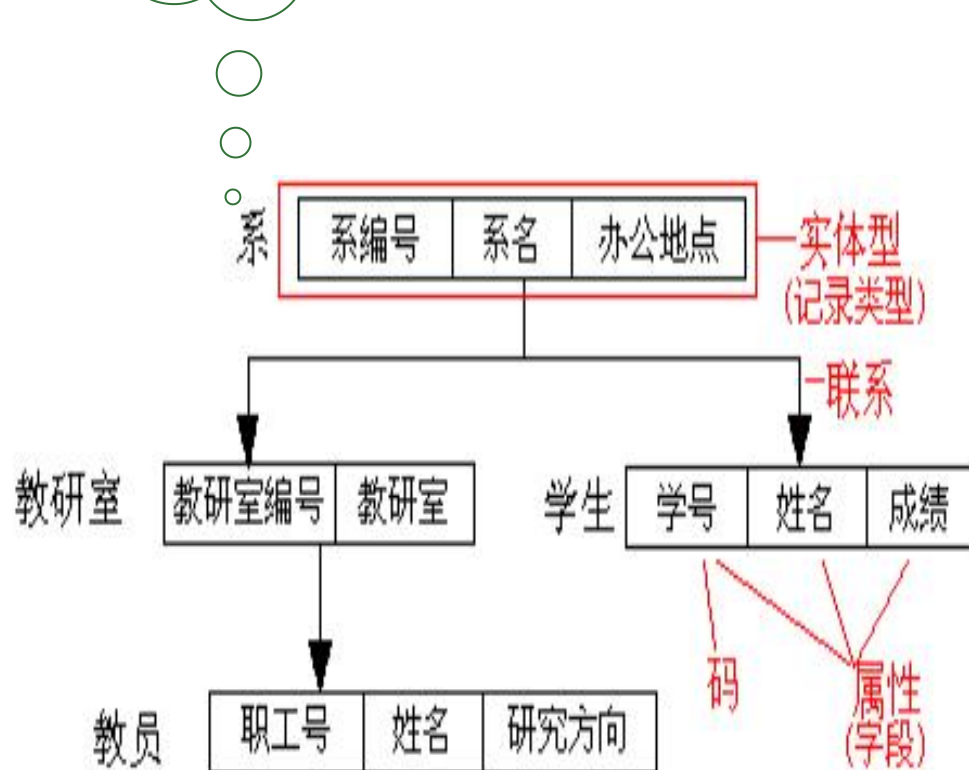




教员学生层次  
数据库的一个  
值

# 层次模型数据结构示例

教员学生  
层次数据  
库模型



## 2. 层次模型的数据操纵与完整性约束



### ■ 层次模型的数据操纵

查询、插入、删除、更新

### ■ 层次模型的完整性约束条件

- 进行插入操作时，如果没有相应的双亲结点值就不能插入子女结点值。
- 进行删除操作时，如果删除双亲结点值，则相应的子女结点值也被同时删除。
- 更新操作时，应修改所有相应的记录，以保证数据的一致性。





# 3. 层次模型的优缺点

## ■ 优点

- 层次模型的数据
- 查询效率高，性
- 层次数据模型提

## • 缺点

- 结点之间的多对
- 对插入和删除操
- 查询子女结点必
- 层次数据库的命

### 层次模型的优缺点

#### 优点

结构简单，层次分明

查询效率高

提供良好的数据完整性支持

#### 缺点

不能直接表示多对多联系

插入和删除数据限制太多

查询子女结点必须通过双亲结点

层次数据库的命令（语言）趋于程序化



# 1.2 数据模型



1.2.1 数据模型

1.2.2 数据模型的三要素

1.2.3 概念模型

1.2.4 常用数据模型

1.2.5 层次模型（自学）

1.2.6 网状模型（自学）

1.2.7 关系模型



### ■网状模型

➤网状数据库系统采用**网状模型（有向图结构）**作为数据的组织方式

➤典型代表是DBTG(数据库任务组)系统：

- 70年代由数据系统语言研究会（ CODASYL ） 下属的DBTG提出的一个系统方案
- 奠定了数据库系统的基本概念、方法和技术

### ➤实际系统

- Cullinet Software Inc.公司的 IDMS
- Univac公司的 DMS1100
- Honeywell公司的IDS/2
- HP公司的IMAGE

Charles  
W.Bachman  
网状数据库奠基  
者和实践者

1973年







# 1. 网状模型的数据结构

## ■网状数据库系统采用网状结构来表示各类实体以及实体间的联系

满足下面两个条件的基本层次联系的集合为**网状模型**。

- 1.允许一个以上的结点无双亲；
- 2.一个结点可以有多个的双亲。

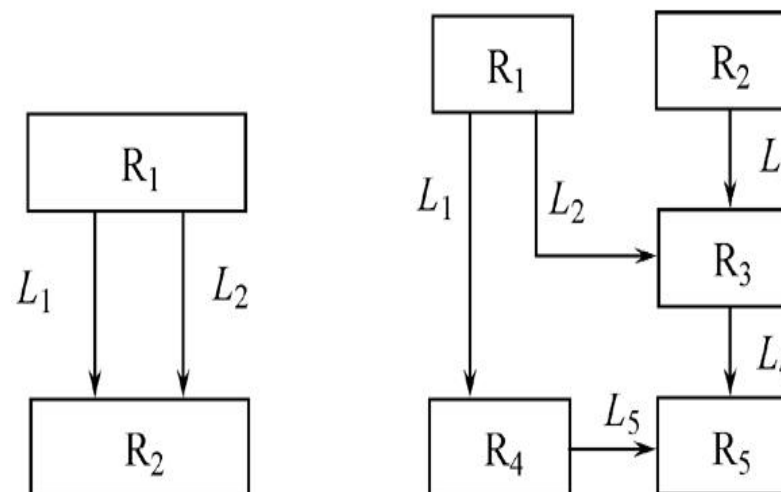
## ■数据结构

**实体型**：用记录类型描述。

每个结点表示一个记录类型。

**属性**：用字段描述。 每个记录类型可包含若干个字段。

**联系**：用结点之间的连线表示记录（类）型之间的一对多的父子联系。



子女结点与双亲结点的联系可以不唯一

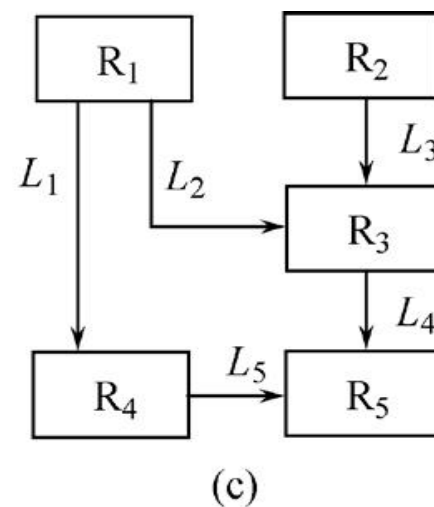
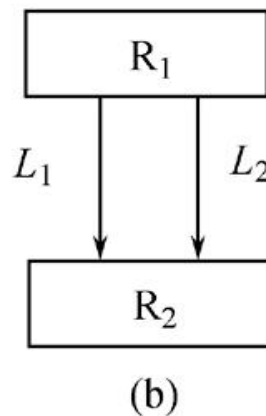
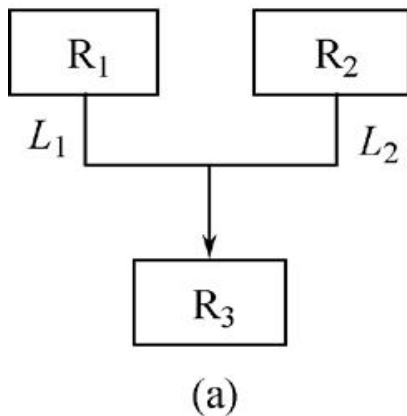
**层次模型实际上是网状模型的一个特例**





## ■网状模型数据结构的特点

- 允许多个结点没有双亲结点
- 允许一个结点有多个双亲结点
- 允许两个结点之间有多种联系
- 要为每个联系命名并指出与该联系有关的双亲记录和子女记录





# 网状模型的数据结构（续）

## ■ 多对多联系在网状模型中的表示

网状模型间接表示多对多联系

- 方法：将多对多联系**直接**分解成  
一对多联系

例：

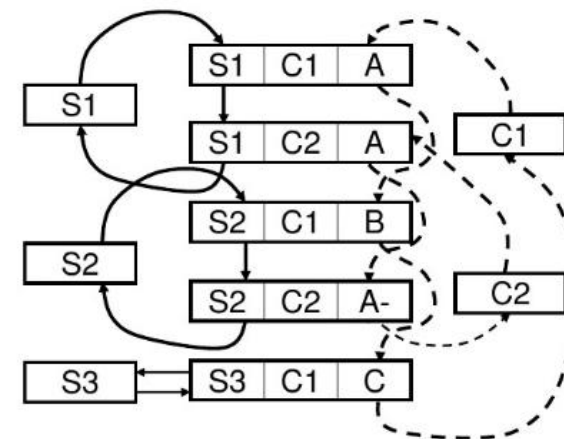
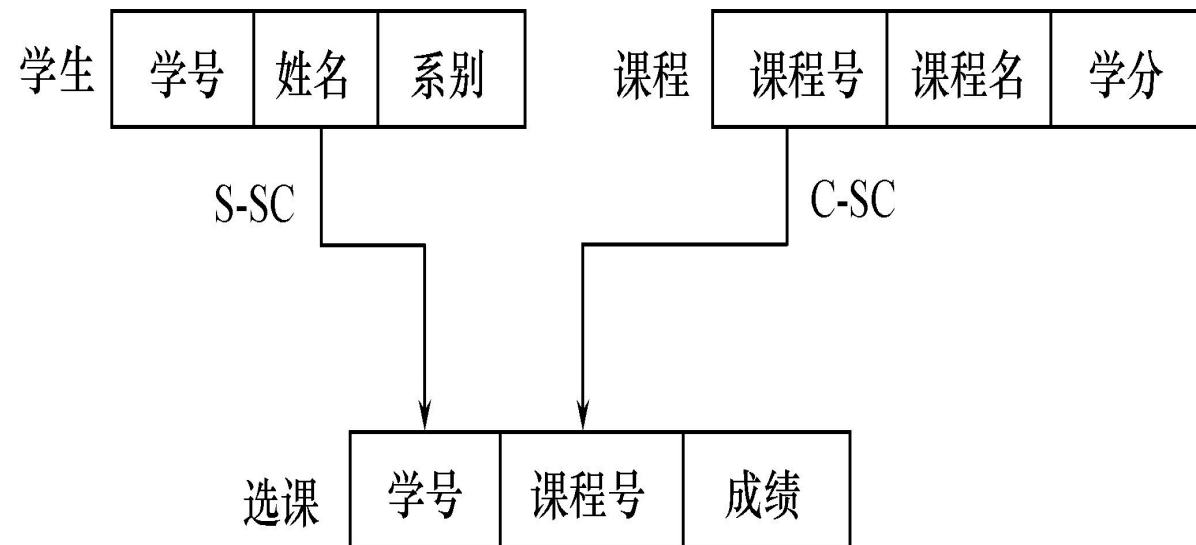
一个学生可以选修若干门课程，

某一课程可以被多个学生选修，学生与课程之间是多对多联系

引进一个学生选课的联系记录：

选课（学号，课程号，成绩）

/\* 某个学生选修某一门课程及其成绩 \*/



存储结构（单向链、双向链、  
环行链、非环行链等多种）



## 2. 网状模型的数据操纵与完整性约束

### ■数据操作及完整性约束

- 导航式的查询语言和增删改操作语言
- 完整性约束条件不严格
  - 允许插入尚未确定双亲结点值的子女结点值
  - 允许只删除双亲结点值
  - 修改数据时，只需更新指定记录即可。

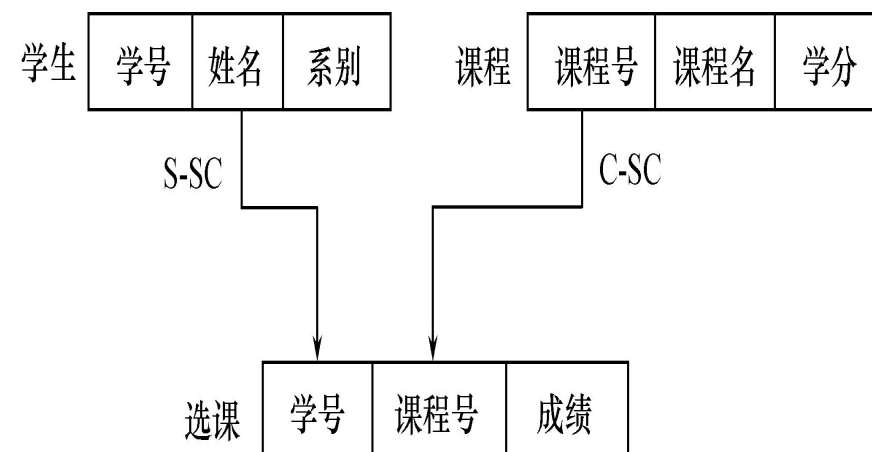
## 2. 网状模型的数据操纵与完整性约束

### ■实际的网状数据库系统提供了一定的完整性约束

- 支持码的概念：唯一标识记录的数据项的集合，取唯一的值；
- 保证一个联系中双亲记录与子女记录之间是一对多联系；
- 可以定义双亲记录和子女记录之间某些约束条件。

### ■例：“属籍类别”的概念

- 要求双亲记录存在才能插入子女记录，双亲记录删除时也连同删除。
- 选课记录就应该满足这种约束条件：
- 学生选课记录值中学号必须是学生记录中存在的某一学生的学号，
- 课程号必须是课程记录中存在的某一门课程号





# 网状模型的优缺点

## ■ 优点

- 能够更直接地描述现实世界，如一个会计上可以有多个会计科目
- 联系
- 具有

### 网状模型的优缺点

#### 优点

可表示实体间的多种复杂联系

具有良好的性能和存储效率

#### 缺点

数据结构复杂

数据定义语言、数据操纵语言复杂

用户需要了解系统结构的细节

学生选课的网络模型

一个M:N

职称

学分

## ■ 缺点

- 结构比，不利
- DDL、I

越来越复杂



# 1.2 数据模型



1.2.1 数据模型

1.2.2 数据模型的三要素

1.2.3 概念模型

1.2.4 常用数据模型

1.2.5 层次模型

1.2.6 网状模型

1.2.7 关系模型





# 1.2.7 关系模型

- 关系数据库系统采用关系模型作为数据的组织方式
- 1970年美国IBM公司San Jose研究室的研究员E.F.Codd首次提出了数据库系统的关系模型
- 计算机厂商新推出的数据库管理系统几乎都支持关系模型

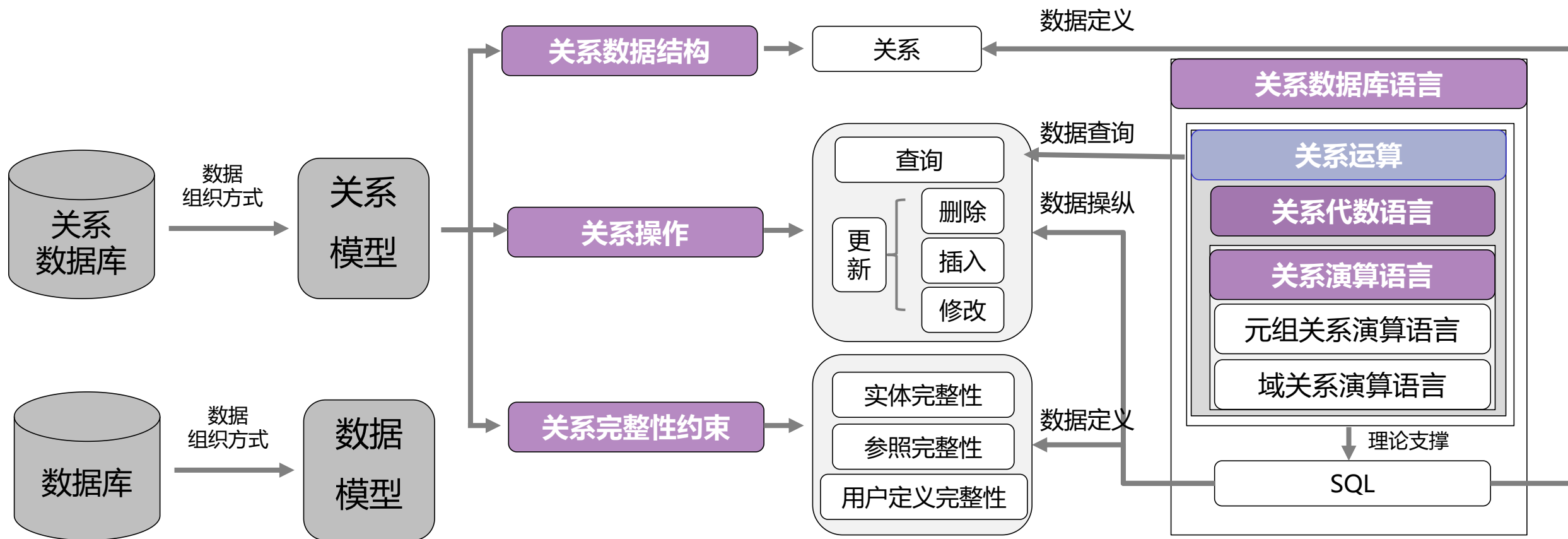
小型数据库系统：  
**Foxpro、Access**

大型数据库系统：  
**Oracle、SQL Server、  
Informix、Sybase**

**国产数据库系统：**  
**OpenGaussDB, PolarDB,**  
**人大金仓、.....**



# 关系模型知识框架





# 1.关系模型的数据结构

## ■ 关系模型的数据结构

➤ 在**用户观点**下，关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表，它由行和列组成。

关系 ↔ 二维表

码（键）

学生登记表

属性

| 学 号     | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 系 名 | 年 级  |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2015004 | 王小明 | 19  | 女   | 社会学 | 2015 |
| 2015006 | 黄大鹏 | 20  | 男   | 商品学 | 2015 |
| 2015008 | 张文斌 | 18  | 女   | 法律  | 2015 |
| ...     | ... | ... | ... | ... | ...  |

元组（记录）

分量

域：  
属性的取值范围，  
（男，女）

## ➤ 关系 (Relation)

一个关系对应通常说的一张表

## ➤ 元组 (Tuple)

表中的一行即为一个元组

## ➤ 属性 (Attribute)

表中的一列即为一个属性，给每一个属性起一个名称即属性

## ➤ 码 (Key)

表中的某个属性组，它可以唯一确定一个元组。也称为**码键**。

## ➤ 域 (Domain)

属性的取值范围。

## ➤ 分量：元组中的一个属性值。

## ➤ 关系模式：对关系的描述

关系名（属性1，属性2，...，属性n）

例如：学生（学号，姓名，年龄，性别，系，年级）

## ◆关系必须是**规范化**的，满足一定的规范条件

**最基本的规范条件**：关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项。

（不允许表中还有表！）

图中的**工资**和**扣除**是可分的数据项，**不符合关系模型要求**

| 职工号   | 姓名  | 职 称 | 工 资  |      |      | 扣 除 |           | 实 发  |
|-------|-----|-----|------|------|------|-----|-----------|------|
|       |     |     | 基 本  | 津 贴  | 职 务  | 三险  | 个人所得<br>税 |      |
| 86051 | 陈 平 | 讲 师 | 1305 | 1200 | 1850 | 160 | 112       | 4083 |
| ⋮     | ⋮   |     | ⋮    |      |      |     |           | ⋮    |

| 关系术语  | 一般表格的术语       |
|-------|---------------|
| 关系名   | 表名            |
| 关系模式  | 表头（表格的描述）     |
| 关系    | （一张）二维表       |
| 元组    | 记录或行          |
| 属性    | 列             |
| 属性名   | 列名            |
| 属性值   | 列值            |
| 分量    | 一条记录中的一个列值    |
| 非规范关系 | 表中有表（大表中嵌有小表） |

## 2. 关系模型的操纵与完整性约束

### ■ 关系模型的数据操作

- 数据操作是**集合操作**，**操作对象和操作结果都是关系**，即若干元组的集合。
  - ✓ 查询、插入、删除、更新
- 存取路径对用户隐蔽，用户只要指出“干什么”，不必详细说明“怎么干”

提高了数据的独立性，提高了用户生产率



(续)

## ■关系的完整性约束条件

✓实体完整性

✓参照完整性

✓用户定义的完整性

两个不变性





### 3. 关系模型的优缺点

#### ■ 优点

- 关系模型是建立在严格的数学概念的基础上的；（数学理论）
- 概念单一。无论实体还是实体之间的联系都用关系来表示。对数据的检索结果也是关系（即表）；
- 关系模型的存取路径对用户透明，从而具有更高的数据独立性，更好的安全保密性，也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。

#### ■ 缺点

- 由于存取路径对用户透明，查询效率往往不如非关系数据模型。
- 为了提高性能，必须对用户的查询请求进行优化，增加了开发数据库管理系统的负担。





# 1.2 数据模型

## ■ 需要了解的

- 层次数据模型及网状数据模型的基本概念
- 层次和网状数据库的内容十分精简
- 这两类系统虽然有它们的缺点，但是执行效率高是他们的显著优点

## ■ 需要牢固掌握的

- 概念模型的基本概念
- 数据模型的3个组成要素
- 关系数据模型的相关概念

## ■ 难点

- 数据模型的概念对于刚刚学习数据库的读者来说会感到比较抽象。



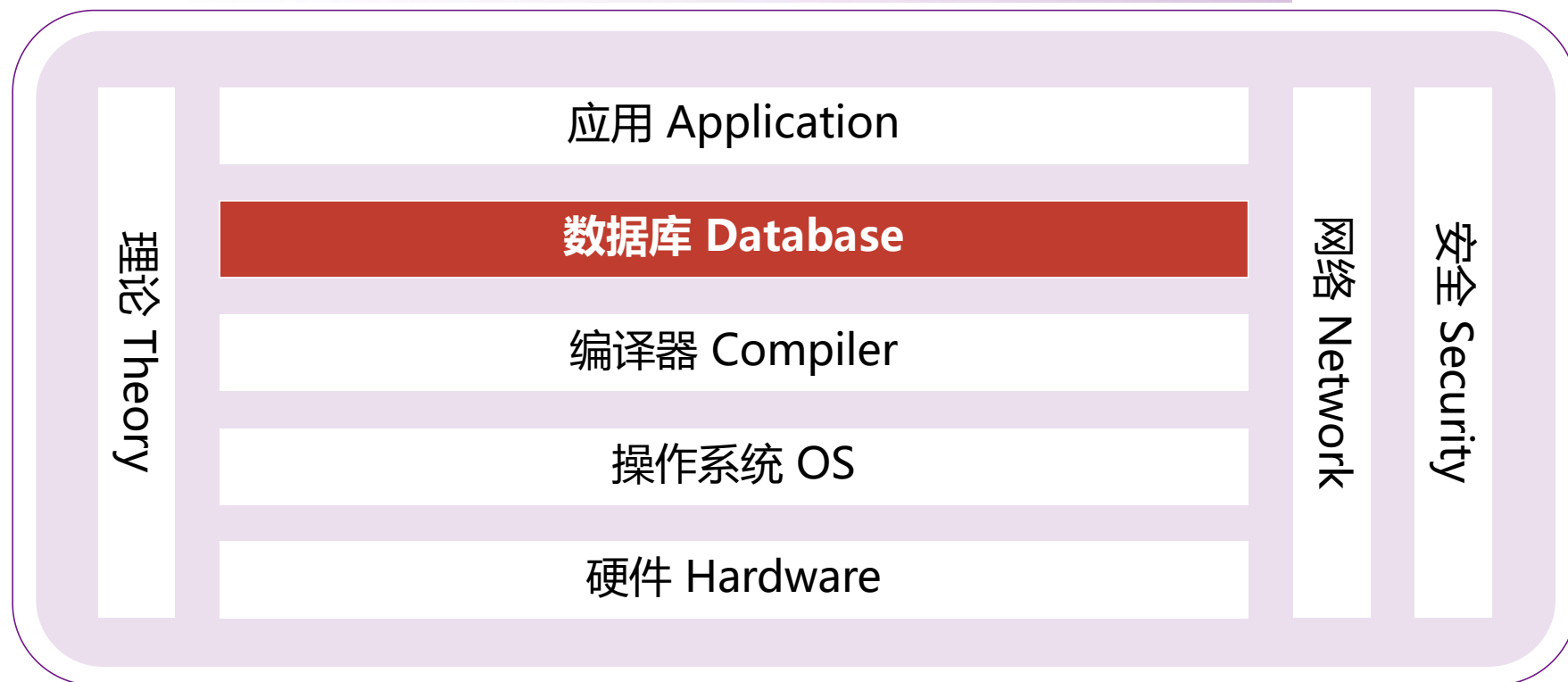


## ■ 数据库系统举例

互动（选人、举手）

## ■ 数据库系统

数据库是计算机的核心基础软件之一  
向下发挥算力、向上支撑应用



**To be continued**  
**Practice makes perfect!**



**厚德**

**笃学**

**崇实**

**尚新**